Самостоятельная Работа № 2. Работа с двумерными массивами.

Задание. Разработать приложение типа Windows Forms Application. В приложении реализовать следующие операции:

1. генерация квадратной матрицы, состоящей из случайных чисел (порядок квадратной матрицы и диапазон значений ее элементов задается пользователем);
2. вывод исходной матрицы на экран в компонент DataGridView;
3. вычисление суммы чисел, которые находятся над главной диагональю сгенерированной квадратной матрицы, под побочной диагональю;
4. для лучшего визуального восприятия, выделить зеленым цветом числа над главной диагональю, голубым – главную диагональ;
5. рассчитать матрицу, являющуюся произведением исходной матрицы на какое-либо заданное число;
6. нахождение транспонированной матрицы.

Требование: удобный пользовательский интерфейс (см. принципы построения интерфейсов). Рассчитанные матрицы должны быть выведены отдельно от сгенерированной матрицы.

Теоретическая часть.

Квадратная матрица – это матрица, у которой число столбцов совпадает с числом строк.

Число строк (столбцов) квадратной матрицы называют её порядком.

Примеры квадратных матриц первого, второго и третьего порядков соответственно:

$$A = (2)\,; \qquad B = \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}; \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 5 & 2 & 3 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}$$

Главной диагональю матрицы называется диагональ, проведённая из левого верхнего угла матрицы в правый нижний.

Побочной диагональю матрицы называется диагональ, проведённая из левого нижнего угла матрицы в правый верхний.

Произведением матрицы А на ненулевое число λ называется матрица $\mathrm{B} = \lambda\mathrm{A}$ того же порядка, полученная из исходной умножением на заданное число всех ее элементов:

$$\mathrm{B} = \lambda\mathrm{A} \Longrightarrow b_{ij} = \lambda a_{ij}$$

Транспонирование матрицы - это операция над матрицей, когда ее строки становятся столбцами с теми же номерами.

Пример:

Задание. Найти транспонированную матрицу A^T, если $\mathrm{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$

Решение. $\mathrm{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 7 \\ 2 & 4 & -1 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 7 & -1 \end{pmatrix}$